

Laboratorio di Ingegneria dell'Informazione - Modulo 3

A.A. 2025/2026

Rappresentazione Fixed-Point e Errore di Quantizzazione

L'esercitazione ha come obiettivo l'analisi dell'errore di quantizzazione introdotto dalla rappresentazione in virgola fissa rispetto alla rappresentazione in virgola mobile.

Parte 1: Conversione tra virgola mobile e formato Q. Scrivere una funzione C

```
int16_t double_to_Q(double x, int n)
```

che permetta di passare dal formato double (binary 64) al formato $Qm.n$, dove $m + n = 16$. In particolare, la funzione `double_to_Q` deve restituire l'intero X tale che il valore fixed-point rappresentato (approssimazione di x) sia $X/2^n$. La funzione moltiplica x per 2^n e tronca la parte decimale mediante un cast a `int16_t`. Scrivere poi una funzione C

```
double Q_to_double(int16_t X, int n)
```

che effettui l'operazione inversa, ovvero permetta di passare dal formato $Qm.n$, dove $m + n = 16$, al formato double.

Parte 2: Analisi dell'errore di quantizzazione. Scrivere un programma C che genera $N = 1000$ numeri reali in virgola mobile, equispaziati nell'intervallo $[-1,1)$. Per ciascun numero reale generato:

- eseguire la conversione da double a formato $Qm.n$ mediante la funzione `double_to_Q`;
- eseguire la riconversione da formato $Qm.n$ a double mediante la funzione `Q_to_double`;
- calcolare l'errore di quantizzazione

$$e = x - \tilde{x}$$

dove x è il valore originale (prima della conversione a formato $Qm.n$) e $\tilde{x}$ è il valore ottenuto dopo la riconversione. Salvare su file CSV, una riga per campione, i valori x , X , $\tilde{x}$, e . Utilizzando un software a scelta, rappresentare graficamente:

- $\tilde{x}$ in funzione di x ;
- l'errore e in funzione di x .

Ripetere l'esperimento per valori diversi di n e confrontare i risultati.

Homework. Modificare la funzione `double_to_Q` in modo che la conversione da virgola mobile a formato $Qm.n$ avvenga mediante arrotondamento di $x \cdot 2^n$ all'intero più vicino, anziché mediante troncamento della parte decimale. Ripetere l'esperimento della Parte 2 per alcuni valori di n , salvando nuovamente i valori x , X , $\tilde{x}$, e , e confrontare i grafici ottenuti con quelli del caso con troncamento. In generale, la conversione mediante arrotondamento riduce l'errore di quantizzazione rispetto a quella mediante troncamento.